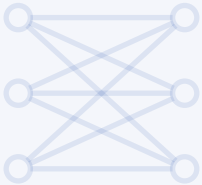
4

Лекция 2–3 марта

Планарность, раскраска, потоки

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027



Планарность

> *Хорошие заборы делают хороших соседей.*
>
> ***— Роберт Фрост***

Планарные графы

Некоторые графы рисуются без пересечений рёбер, другие — принципиально нет.

Определение 1

Граф **планарен**, если его можно нарисовать на плоскости без пересечений рёбер.

В определении спрятан квантор существования: достаточно одной удачной укладки.

- Печатная плата: пересечение проводников — короткое замыкание.
- Микросхема: пересечение проводов на одном слое физически невозможно.
- Визуализация: планарная укладка читается быстрее и точнее.

Планарность — свойство структуры: вопрос в том, существует ли хоть одна укладка.

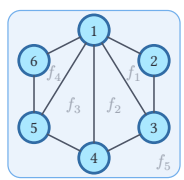
Неудачный рисунок пересекает рёбра — виноват рисунок, а не граф.

Грани

На областях укладки и стоит формула Эйлера.

Определение 2

Грани планарной укладки — области, на которые рёбра делят плоскость, внешняя грань — неограниченная область снаружи.



Внутренние грани f_1–f_4 — треугольники с вершиной 1 (123, 134, 145, 156), внешняя — f_5.

Формула Эйлера

Три числа укладки связаны константой — это мост от рисунка к арифметике.

Теорема 1 (Формула Эйлера)

Для связного планарного графа:

$$V - E + F = 2,$$

где F — число граней, включая внешнюю.

Доказательство (набросок)

Индукция по числу рёбер: строим укладку, добавляя рёбра по одному.

База. Одна вершина: $1 - 0 + 1 = 2$ — плоскость не разделена, грань одна.

Шаг. Ребро в новую вершину растит V и E, ребро внутри грани растит E и F — в обоих случаях $V - E + F$ сохраняется.

Проверка формулы

Пример (Три проверки)

Укладка с рисунка выше: $6 - 9 + 5 = 2$.

Дерево из трёх вершин: $3 - 2 + 1 = 2$ — дерево не делит плоскость, грань одна.

Каркас куба: $8 - 12 + 6 = 2$, тетраэдр: $4 - 6 + 4 = 2$.

Одна формула для плоских графов и многогранников — следствие топологии: плоскость гомеоморфна сфере без одной точки.

Сколько рёбер у планарного графа?

Формула Эйлера даёт неравенство на рёбра.

Следствие 1 (Оценка на число рёбер)

Для простого планарного графа с $V \geq 3$:

$$E \leq 3V - 6.$$

В любом таком графе есть вершина степени ≤ 5.

Доказательство

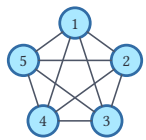
Каждая грань — минимум три ребра границы, ребро граничит максимум с двумя: $3F \leq 2E$.

Подстановка $F \leq 2\frac{E}{3}$ даёт $E \leq 3V - 6$, а из $2E \leq 6V - 12$ — вершина степени ≤ 5.

Равенство $E = 3V - 6$ означает треугольность всех граней — таковы K_4 и октаэдр.

Почему K_5 не планарен?

K_5 — полный граф на пяти вершинах, $E = 10$.



Доказательство (От противного)

Пусть чистая укладка есть: $V = 5$, $E = 10$, тогда $F = 2 - 5 + 10 = 7$.

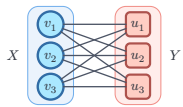
Каждая грань ограничена минимум тремя рёбрами, сумма длин границ $= 2E = 20$.

Тогда $3F \leq 2E$, но $3 \cdot 7 = 21 > 20$ — противоречие.

Иначе говоря: оценка $E \leq 3V - 6$ разрешает $E \leq 9$, а рёбер десять.

Почему $K_{3,3}$ не планарен?

$K_{3,3}$: две доли по три вершины, соединены все 9 пар.



Доказательство (От противного)

Пусть укладка есть: $V = 6$, $E = 9$, формула Эйлера даёт $F = 5$. Граф двудолен — все циклы чётные, треугольников нет.

Каждая грань — минимум четыре ребра границы: $4F \leq 2E$, но $4 \cdot 5 = 20 > 18 = 2 \cdot 9$ — противоречие.

Общий подсчёт без треугольников: $E \leq 2V - 4$, здесь $9 > 8$.

Теорема Куратовского

Неравенства не ловят всё — нужен точный критерий.

Определение 3

Подразбиение графа — замена рёбер на пути через новые вершины степени 2.

Одна замена в K_5: ребро $\{1, 2\}$ становится путём $1 - x - 2$ — граф на 6 вершинах с 11 рёбрами.

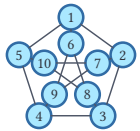
Теорема 2 (Куратовский, 1930)

Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, являющегося подразбиением K_5 или $K_{3,3}$.

Доказательство технически тяжёлое.

Суть: два запрещённых каркаса видят всю непланарность.

Пример: граф Петерсена



Внешний пятиугольник 1–5, внутренняя звезда 6–10, пять спиц.

Пример (Подсчёт граней)

У графа 10 вершин, 15 рёбер, все степени 3, кратчайшие циклы длины 5.

Будь граф планарен, формула Эйлера дала бы $F = 2 - 10 + 15 = 7$.

Каждая грань тянет минимум 5 рёбер границы, а сумма длин границ $= 2E = 30$. Тогда $5F \leq 2E$, но $5 \cdot 7 = 35 > 30$ — граф не планарен. По Куратовскому в нём прячется подразбиение $K_{3,3}$: ветви K_5 требуют степень 4.

Раскраска

> *Цвет — сила, которая непосредственно влияет на душу.*
>
> ***— Василий Кандинский***

Вершинная раскраска

Вторая классическая оптимизация: разложить вершины по цветам так, чтобы соседи различались.

Определение 4

Правильная k-раскраска — раскраска вершин в k цветов, при которой смежные вершины различны.

Хроматическое число $\chi(G)$ — минимальное число цветов.

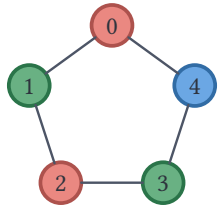
Пример (Три графа)

$\chi(C_4) = 2$: красим $1, 3$ в первый цвет, $2, 4$ во второй — соседи различны.

$\chi(C_5) = 3$: чередование двух цветов доходит до вершины 5, которая смежна с 1 и 4 — оба цвета заняты.

$\chi(K_n) = n$: каждая пара смежна, каждой вершине нужна своя краска.

Раскраска и двудольность



Читать фигуру: минимальная раскраска C_5, вершины $0, 2$ и $1, 3$ сели по два, вершине 4 потребовался третий цвет.

Раскраска — обобщение двудольности: доли — это цвета.

Двудольные графы и только они имеют $\chi \leq 2$.

Жадная раскраска

Как красить, когда $\chi(G)$ неизвестна?

1. Зафиксировать порядок вершин.
2. Красить каждую в наименьший цвет, свободный у её уже раскрашенных соседей.

Теорема 3 (Жадная оценка)

Жадная раскраска использует не более $\Delta(G) + 1$ цветов, где $\Delta(G)$ — максимальная степень.

Доказательство

Когда очередь доходит до вершины, её раскрашенные соседи заняли не более $\deg(v) \leq \Delta(G)$ цветов, и из палитры в $\Delta(G) + 1$ цветов свободен хотя бы один.

Оценка точна на K_n и нечётных циклах, а результат зависит от порядка вершин.

Жадная раскраска и порядок вершин

Пример (Двудольный граф, три цвета)

Доли x_1, x_2, x_3 и y_1, y_2, y_3.

Рёбра — все пары $x_i y_j$ из разных долей, кроме x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3.

Граф двудолен, $\chi = 2$.

Порядок по долям: x-вершины забирают цвет 1, y-вершины — цвет 2.

Перемешанный порядок $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$: пары (x_1, y_1) и (x_2, y_2) берут цвета 1 и 2, а x_3 с y_3 — цвет 3.

Жадность потратила 3 цвета там, где хватает 2: порядок — часть алгоритма, а не деталь.

Распределители регистров выбирают порядок специально, потому что от него зависит число регистров.

Оценка для шести красок

Теорема 4 (Шесть красок)

Любой планарный граф 6-раскрашиваем.

Доказательство (набросок)

Индукция по числу вершин.

В планарном графе есть вершина степени ≤ 5 — следствие оценки $E \leq 3V - 6$.

Удаляем её, красим остаток, возвращаем: пять соседей — пять цветов из шести.

В укладке с рисунка выше вершины 2 и 6 имеют степень 2.

Для пяти цветов пять соседей занимают всю палитру — нужна перекраска.

Для четырёх перекраска не спасает — и задача сопротивлялась веками.

Теорема о четырёх красках

Карта — это планарный граф: страны — вершины, общая граница — ребро.

Теорема 5 (О четырёх красках)

Любой планарный граф 4-раскрашиваем.

Доказательство (Аппель и Хакен, 1976) — первое крупное компьютерное: 1936 конфигураций проверены программой, в 2005 году Гонтье формализовал его в Coq.

Четыре — потолок и необходимость: K_4 планарен и требует ровно четыре цвета.

Укладка K_4 — треугольник с вершиной внутри: $4 - 6 + 4 = 2$, формула Эйлера на месте.

Раскраска и компиляторы

Переменные, живые одновременно, не могут делить регистр.

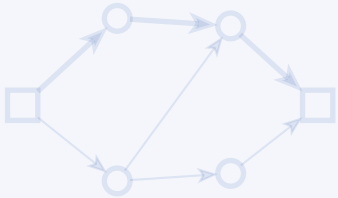
- Вершины графа — переменные программы.
- Ребро — конфликт: обе «живы» в одной точке.
- Цвета — регистры процессора.

Распределение регистров — это k-раскраска, NP-трудная задача.

Компиляторы (алгоритм Чайтина) живут эвристиками жадного типа и вытеснением в память.

Та же модель назначает радиочастоты передатчикам и слоты экзаменам: помехи и общие студенты — рёбра.

Одна структура — множество расписаний.



Сетевые потоки

> *Всё течёт.*
>
> — *Гераклит*

Водопровод

Насосная станция s качает воду в город t через узлы a и b.

- $s \to a$ пропускает 5 литров в секунду, $s \to b - 3$.
- $a \to t$ пропускает 3, $b \to t - 4$.
- Перемычка $a \to b - 2$.

Сколько воды дойдёт до города?

Пример (Поток в 7 литров)

Отправляем 3 по $s \to a \to t$, 2 по $s \to a \to b \to t$ и 2 по $s \to b \to t$ — итого 7.

В узле a входит 5 и выходит $3 + 2$, в узле b — $2 + 2$ и 4.

Насыщены $s \to a$ (5 из 5), $a \to t$ (3 из 3), $a \to b$ (2 из 2) и $b \to t$ (4 из 4).

Рёбра $a \to t$ и $b \to t$ вместе пропускают $3 + 4 = 7$ — узкое место сети.

Сеть и поток

Перенесём водопровод на язык трёх определений.

Определение 5 (Сеть)

Ориентированный граф с источником s, стоком t и способностями $c : E \to \mathbb{R}^+$.

Определение 6 (Поток)

Функция $f : E \to \mathbb{R}$ с двумя свойствами:

- $0 \le f(u, v) \le c(u, v)$ — нельзя превысить способность ребра.
- В каждой вершине, кроме s и t: сколько вошло, столько и вышло.

Определение 7 (Величина потока)

$|f|$ — чистый поток из источника: в водопроводе $|f| = 5 + 2 = 7$.

Разрезы

Верхнюю границу задаёт разрез — набор труб между s и t.

Определение 8 (Разрез)

Разрез (A, B) — разбиение вершин с $s \in A$ и $t \in B$, его пропускная способность $c(A, B)$ — сумма способностей рёбер из A в B.

Пример (Четыре разреза)

$(\{s\})$: $s \to a$ и $s \to b$, $5 + 3 = 8$.

$(\{s, a\})$: $s \to b$, $a \to t$, $a \to b$ — всего $3 + 3 + 2 = 8$.

$(\{s, b\})$: $s \to a$ и $b \to t$, $5 + 4 = 9$.

$(\{s, a, b\})$: только рёбра в сток, $3 + 4 = 7$.

Рёбра из B в A в способность не входят: считаем дорогу к стоку.

Поток ограничен разрезом

Поток и разрез связывает одно тождество.

Теорема 6 (Поток через разрез)

Для любого потока f и любого разреза (A, B):

$$f(A, B) = |f|.$$

Доказательство

Сложим закон сохранения по всем вершинам A — внутренние рёбра сокращаются.

Останутся рёбра границы: поток $f(A, B)$, и это же — чистый поток из s.

Следствие 2 (Верхняя граница)

$$|f| = f(A, B) \leq c(A, B).$$

Форд–Фалкерсон

Как найти максимальный поток алгоритмом?

Определение 9 (Остаточная сеть)

Для потока f остаточная сеть G_f несёт прямые рёбра с остатком $c(u,v) - f(u,v)$ и обратные рёбра с весом $f(u,v)$ — право отменить посланное.

1. Начать с нулевого потока.
2. Пока в остаточной сети есть путь s в t — **увеличивающий путь** — пропускать вдоль него минимум остаточных способностей.
3. Когда увеличивающих путей нет — поток максимален.

Обратные рёбра — умение передумать, как инверсия увеличивающего пути в паросочетаниях.

BFS-поиск пути даёт алгоритм Эдмондса–Карпа со сложностью $O(VE^2)$.

Отмена посланного

Сеть с единичными способностями: $s \to a$, $s \to b$, $a \to b$, $a \to t$, $b \to t$.

Жадный первый путь $s \to a \to b \to t$ тратит весь запас своих рёбер и доводит до стока одну единицу.

Пример (Обратное ребро спасает)

Остаточная сеть помнит о посланном: ребро $b \to a$ весит 1 — ровно столько можно вернуть.

Путь $s \to b \to a \to t$ пропускает ещё единицу: по обратному ребру отменяется посылка $a \to b$, и единица, вошедшая в a, уходит прямо в t.

Единица течёт по $s \to a \to t$ и единица по $s \to b \to t$ — всего 2, и больше эта сеть не пропускает.

Максимальный поток равен минимальному разрезу

Теорема 7 (Макс-поток = мин-разрез)

Величина максимального потока равна минимальной пропускной способности разреза.

Доказательство (набросок)

Пусть алгоритм остановился: A — вершины, достижимые из s. Рёбра из A в B насыщены, из B в A пусты, поэтому $|f| = f(A, B) = c(A, B)$ — граница достигнута.

Пример (Совпадение на водопроводе)

Поток в 7 литров упирается в разрез $(\{s, a, b\}, \{t\})$: его способность $3 + 4 = 7$ достигнута.

Потоки вокруг

Паросочетание двудольного графа становится потоком с единичными способностями: источник к левой доле, сток от правой.

Интегральность выдаёт целочисленный максимум, поэтому сведение даёт само паросочетание, а не дроби.

Выбор проектов с зависимостями — другой вид сведения: ответом служит сторона источника минимального разреза, само множество проектов.

- Транспорт: максимальный грузопоток через сеть дорог.
- `NetworkX` в Python и `lemon` в C++ несут готовые максимальные потоки.
- Солверы линейного программирования решают потоки как частный случай.
- Балансировка нагрузки и выделение каналов — потоки под другим именем.

> Максимум и минимум смотрят на одну сеть с двух сторон: поток даёт число, разрез — множество решений.

Что мы поняли?

Три инструмента одного раздела: формула Эйлера считает укладки, раскраска распределяет конфликты, поток измеряет сеть.

- Планарность: формула Эйлера $V - E + F = 2$ даёт оценку $E \leq 3V - 6$, а K_5 и $K_{3,3}$ непланарны и запрещают все свои подразбиения (Куратовский).
- Раскраска: жадный алгоритм укладывается в $\Delta + 1$ цветов, планарные графы требуют не более четырёх — доказано компьютером.
- Потоки: алгоритм Форда–Фалкерсона растёт увеличивающими путями, и максимальный поток равен минимальному разрезу.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки — Вопросы для самопроверки

1. Проверьте формулу Эйлера для тетраэдра и для дерева из трёх вершин.
2. Почему $K_{3,3}$ не опровергается оценкой $E \le 3V - 6$, но опровергается $E \le 2V - 4$?
3. Почему в доказательстве шести цветов хватает следствия $E \le 3V - 6$?
4. Что изменится в жадной раскраске, если порядок вершин выбрать неудачно?
5. Докажите, что $|f| \le c(A, B)$ для любого потока и любого разреза.
6. Что означает остановка Форда–Фалкерсона в терминах остаточной сети? Как из неё прочитать минимальный разрез?

Что почитать

- m09 — «Планарность», «Раскраска графов», «Сетевые потоки».